Display Skoda Superb
Mappa dei messaggi CAN

PIC16F914 · MCP2515 · TLE6254 | Revisione 1 · 5 novembre 2026

Descrizione ricavata dal firmware fornito dall’utente. Gli identificatori riportati sono **ID CAN standard a 11 bit** (spesso chiamati informalmente “PID”); non sono PID diagnostici OBD-II.

Parametro	Valore / convenzione
Rete	CAN low-speed / fault-tolerant; front-end TLE6254 confermato dall’utente.
Velocità	100 kbit/s con quarzo MCP2515 da 8 MHz; CNF1=81, CNF2=BE, CNF3=83 (esadecimali), sample point 80%.
Direzione	Solo ricezione: TXCAN scollegato e MCP2515 in listen-only. Il display non invia ACK.
Byte e bit	D0 = primo byte dati, D7 = ottavo. Bit 0 = meno significativo; bit 7 = più significativo.
DLC	Esempi e port C usano 8 byte. Il binario originale non verifica sistematicamente la lunghezza.

0x65D — Orario

Campo	Significato osservato nel display
D0…D4	Non utilizzati nel percorso di visualizzazione dell’orario analizzato.
D5, bit 7…4	Quattro bit meno significativi delle ore; D5 bit 3…0 ignorati.
D6, bit 0	Quinto bit delle ore (peso 16).
D6, bit 6…1	Minuti in binario; D6 bit 7 ignorato dal ricevitore applicativo.
D7	Non utilizzato per questo messaggio.

Ore = (D5 >> 4) | ((D6 & 1) << 4)
Minuti = (D6 >> 1) & 0x3F

Sono campi binari, non BCD. Il formato 12/24 ore dipende da 0x60E. Se 0x65D non viene ricevuto per 154 tick (circa 10,09 s nominali), il firmware marca l’orario come non disponibile. I range codificabili 0…31 e 0…63 non garantiscono che valori fuori dall’orario civile siano validi.

0x527 — Temperatura

Campo	Significato osservato nel display
D0…D4	Non utilizzati per la temperatura.
D5	Temperatura codificata: T[°C] = D5 / 2 − 50. Risoluzione del campo: 0,5 °C.
D6	Non utilizzato per la temperatura.
D7, bit 0	0: nessuna segnalazione di indisponibilità; 1: dato non disponibile. Gli altri bit sono ignorati.

D5=0xFF è trattato come non valido anche se D7 bit 0 è zero. D5=0x64 → 0 °C; 0x96 → 25 °C; 0x50 → −10 °C. Dopo 154 tick senza il messaggio viene forzata l’indicazione non disponibile. La temperatura numerica mostrata segue gli arrotondamenti del renderer; la formula descrive il valore fisico codificato.

0x635 — Retroilluminazione del display

Il collegamento alla luminosità è verificato nel codice: i campi ricevuti alimentano la routine che aggiorna il **PWM a 10 bit su RC5/CCP1**, connesso al circuito di retroilluminazione. Il ricalcolo avviene quando D0 o D2 cambiano, se la visualizzazione è attiva.

Campo	Significato / trattamento
D0	Ingresso del livello di regolazione. 0 viene normalizzato a 100; 20…100 restano invariati; gli altri valori sono normalizzati a 20. Non equivale direttamente al duty PWM.
D1	Non utilizzato dal percorso analizzato.
D2	Ingresso della curva: 10…253 accettati; valori <10 oppure 254/255 trattati come 10. La routine sottrae poi 10 e interpola nelle tabelle.
D3…D7	Non utilizzati dal percorso analizzato.

La routine combina D0 e D2 con soglie e interpolazione non lineare. Dopo **20 tick senza 0x635** (circa 1,31 s nominali), ricalcola il PWM usando 100 per il livello normalizzato; D2 continua a partecipare al calcolo. Non significa necessariamente “PWM al 100%”.

Resta sconosciuto cosa rappresenti D2 nel veicolo: per esempio luce ambiente, compensazione o altro parametro. Il binario prova il suo uso nel calcolo, non l’origine fisica del segnale.

0x60E — Unità temperatura e formato ora

Campo	Significato
D0, bit 1 (maschera 0x02)	0: Celsius; 1: Fahrenheit.
D0, bit 7 (maschera 0x80)	0: formato 24 ore; 1: formato 12 ore.
Altri bit / D1…D7	Non utilizzati da questo display nel percorso analizzato.

D0	Impostazione
00	Celsius / 24 ore
02	Fahrenheit / 24 ore
80	Celsius / 12 ore
82	Fahrenheit / 12 ore

Le impostazioni cambiano il rendering; non cambiano la codifica CAN di D5 nel messaggio 0x527 o dei campi orario in 0x65D.

0x575 — Consenso alla visualizzazione

Campo	Significato
D0, bit 1 (maschera 0x02)	1: richiesta di visualizzazione attiva; 0: richiesta non attiva.
Altri bit / D1…D7	Non utilizzati da questo display nel percorso analizzato.

Sul passaggio ad attivo il firmware ridisegna ora e temperatura e aggiorna il PWM. Il bit a zero modifica lo stato applicativo; oscuramento e standby sono coordinati anche dalla logica di inattività bus. Non va quindi interpretato come una garanzia di spegnimento fisico istantaneo.

Esempi di pacchetti

Esempi sintetici, costruiti dalle formule ricostruite; non sono registrazioni di traffico reale. Tutti i valori nel payload sono esadecimali. Nella notazione ID#DATI, il payload dopo # contiene 8 byte.

Pacchetto	Interpretazione
65D#0000000000C04400	Ore 12, minuti 34 → 12:34.
65D#0000000000707700	Ore 23, minuti 59 → 23:59 (formato 24 ore).
527#0000000000960000	D5=0x96 → 25 °C; flag indisponibilità assente.
527#0000000000500000	D5=0x50 → −10 °C; flag indisponibilità assente.
527#0000000000960001	D7 bit 0 = 1 → temperatura non disponibile.
60E#0000000000000000	Celsius e formato 24 ore.
60E#8200000000000000	Fahrenheit e formato 12 ore.
635#3200800000000000	D0=50, D2=128: ingressi per la curva PWM, non duty 50%.
575#0200000000000000	Richiesta di visualizzazione attiva.

Uso e limiti della ricostruzione

Il formato dei frame e il significato attribuito ai campi descrivono **ciò che questo display utilizza**. “Non utilizzato” non significa che il byte non abbia altre funzioni sul bus del veicolo. Non sono state determinate le centraline sorgenti, le periodicità reali dei messaggi o un eventuale significato ufficiale Skoda/VAG.

La scheda è di sola ricezione e non fornisce ACK. Per eventuali prove al banco occorrono un’interfaccia elettrica compatibile con il CAN low-speed/fault-tolerant e un trasmettitore che gestisca l’assenza di ACK, oppure un secondo nodo che lo fornisca. Il solo bitrate di 100 kbit/s non basta a garantire compatibilità elettrica.

I timeout sono calcolati dal Timer1 del PIC interno a 8 MHz: un tick nominale vale circa 65,536 ms. Latenza e accorpamento dei tick possono modificare i tempi effettivi. Non sono state eseguite misure sulla scheda o catture CAN.

Riferimenti verificabili

Elemento	Posizione nel firmware (indirizzi parola PIC)
Bit timing MCP2515	0x0960…0x0975
Ricezione / ID standard	Routine 0x06F4; ID = (SIDH << 3) | (SIDL >> 5)
Orario / temperatura	Dispatch 0x0842…0x08A7; renderer 0x00EC…0x0698
0x635 e PWM	Dispatch 0x0A82…0x0AB5; curva 0x0B5D…0x0D69
0x60E / 0x575	Dispatch 0x0AB6…0x0B0B
Timeout	0x08C4…0x08F4

Firmware analizzato: display_Skoda.hex. SHA-256 dell’allegato: 3810718c5f49c0bda5b47ece34e9076434c1a0cbcaa6053a544d577bfbf735d0. Le routine C corrispondenti hanno superato 7.168 confronti con un modello delle istruzioni originali; ciò non sostituisce una verifica sul dispositivo.